



Edge Decay — die Wahrheit dahinter: Struktur, Ursachen, Verteilung und Schutz, evidenzbasiert und quergelesen



Worum es hier geht. Wir starten mit einem Satz: Ein Faktor wirkt nur, solange er ein Vorhersagefehler ist. Diese Seite nimmt genau diesen einen Satz und zerlegt ihn bis auf die Knochen.

Edge Decay — auf Deutsch der **Verfall eines Vorteils** — ist das einzige Phänomen, das jede Handelsstrategie der Welt am Ende einholt. Und fast alles, was darüber erzählt wird, ist entweder falsch, zu grob oder ein einziger vermischter Brei aus fünf völlig verschiedenen Prozessen.

Was diese Seite anders macht. Es gibt inzwischen eine ganze Forschungsliteratur, die Edge Decay **auseinandergerechnet** hat: wie groß er ist, aus welchen Teilen er besteht, wo er auftritt, wo nicht, und wie schnell. Diese Arbeiten werden fast nie zusammen gelesen — und genau in den Lücken zwischen ihnen liegen die interessantesten Sätze. Diese Sätze bekommen eigene Abschnitte, markiert mit 🔗 für Querlesungen und 🔦 für das, was **zwischen den Zeilen** beweisbar ist, aber in keinem Abstract steht.

Am Ende steht wieder die ehrliche Ampel: 🟢 belastbar, 🟡 mit Vorsicht.

Der Rahmen: Edge Decay

Ein Mensch sagt vorher und ändert sich, wenn die Vorhersage danebenliegt. Ohne Abweichung keine Änderung.

Edge Decay ist die **direkte logische Folge** dieses Satzes, angewendet auf einen Markt aus Millionen lernender Teilnehmer. Ein Edge ist ein kollektiver Vorhersagefehler. Wenn andere ihn bemerken, korrigieren sie ihre Vorhersage. Die Abweichung schrumpft. Der Edge stirbt.

Das ist keine Metapher. Es ist dieselbe Gleichung. Bei Rescorla und Wagner schrumpft die Lernrate mal Vorhersagefehler mit jeder Runde, in der die Vorhersage besser wird. Der Verlauf ist deshalb **nicht linear**, sondern abflachend — und genau diese Kurvenform findet man auch in den Marktdaten wieder.

Station	Ihre Rolle beim Edge Decay	Der Fehler, den fast alle machen
Aufmerksamkeit	Bestimmt, welche Edges überhaupt entdeckt und dann von anderen kopiert werden	Man sucht dort, wo alle hinschauen — also genau dort, wo der Verfall am schnellsten läuft
Lernen	Der Markt ist der lernende Organismus; Decay ist seine Lernkurve	Man hält den Verfall für Pech statt für die vorhersagbare Folge des eigenen Erfolgs
Emotion	Entscheidet, wann man eine sterbende Strategie zu spät oder eine gesunde zu früh aufgibt	Man verwechselt eine normale Verlustserie mit Tod — und echten Tod mit einer Verlustserie
Motivation	Treibt das Nachjagen frisch entdeckter Edges, also genau der teuersten Sorte	Man kauft Strategien nach guter Vergangenheit — also systematisch am Hochpunkt



Der Leitsatz dieser Seite: Edge Decay ist kein Unglück, das einer Strategie zustößt. Er ist **der Preis dafür, dass sie funktioniert hat** — und er ist in seiner Struktur, seiner Geschwindigkeit und seiner Verteilung so gut vermessen, dass man ihn einplanen kann statt sich von ihm überraschen zu lassen.

1 · Was Edge Decay wirklich ist — und die drei Zahlen, die alles festlegen

Die sauberste Messung dieses Phänomens stammt von David McLean und Jeffrey Pontiff (*The Journal of Finance*, 2016, 71(1), 5–32). Sie haben **97 veröffentlichte Renditeprädiktoren** genommen und für jeden einzelnen drei Zeiträume getrennt: den Originalzeitraum der Studie, die Zeit **nach** dem Originalzeitraum aber **vor** der Veröffentlichung, und die Zeit nach der Veröffentlichung.

Diese Dreiteilung ist der eigentliche methodische Geniestreich, denn sie trennt zwei Dinge, die sonst untrennbar verklebt sind.

- **Minus 26 Prozent außerhalb der Stichprobe.** Der Effekt fällt bereits, bevor irgendjemand von ihm erfahren konnte. Hier kann also niemand wegarbitriert haben. Das ist der Anteil, der auf **statistische Auswahl** zurückgeht — glückliche Zeiträume, Datenschnitte, Publikationsauswahl.
- **Minus 58 Prozent nach Veröffentlichung.** Jetzt ist der Effekt öffentlich, und er fällt mehr als doppelt so stark.
- **Die Differenz von 32 Prozentpunkten** ist damit der Anteil, den **informierter Handel** wegfrisst. Die Autoren belegen das zusätzlich: nach der Veröffentlichung steigen in genau diesen Aktien Volumen, Volatilität, Leerverkaufsquote und die Korrelation mit anderen veröffentlichten Strategien.



Was zwischen den Zeilen steht und im Abstract nicht auftaucht.

Diese drei Zahlen sagen etwas, das dem populären Bild direkt widerspricht: **Nach dem vollständigen Verfall bleiben immer noch 42 Prozent übrig.** Nicht null.

Wäre alles bloßes Data Mining gewesen, müsste die Rendite nach Veröffentlichung auf null fallen. Wäre der Markt perfekt effizient, ebenfalls. Beides passiert nicht. Der Rest, der überlebt, ist der **beste vorhandene Beleg dafür, dass reale, hartnäckige Fehlbepreisung existiert** — und er ist gleichzeitig die Obergrenze dessen, was du realistisch anstreben kannst.



Kapitel 1 in einem Satz: Edge Decay ist kein einzelner Vorgang, sondern die Summe aus **statistischer Auswahl** (rund 26 Prozent,

wirkt sofort und ohne dass jemand handelt) und **Arbitrage durch informierte Marktteilnehmer** (rund 32 Prozentpunkte zusätzlich, wirkt erst nach Bekanntwerden) — und ein spannender Rest bleibt bestehen.

2 · Die Anatomie: aus welchen fünf Teilen Edge Decay wirklich besteht

Hier ist der Abschnitt, der dich von Leuten trennt, die „Alpha Decay“ als ein einziges diffuses Wort benutzen. Es sind **fünf verschiedene Prozesse** mit unterschiedlichen Ursachen, unterschiedlichen Geschwindigkeiten und völlig unterschiedlichen Gegenmaßnahmen. Wer sie nicht trennt, wendet die falsche Medizin an.

Teil 1 · Der Verfall, der nie da war: Auswahl- und Publikationsbias

Der erste Anteil ist gar kein Verfall. Der Edge war von Anfang an kleiner, als die Zahl behauptet hat.

Andrew Chen und Tom Zimmermann haben dafür einen eigenen Schätzer gebaut und ihn auf **156 veröffentlichte Strategien** angewendet (*The Review of Asset Pricing Studies*, 2020, 10(2), 249–289). Ihr Befund ist überraschend milde: Nach Korrektur für Publikationsbias sind die Renditen nur etwa **12 Prozent** kleiner als in der Originalstichprobe. Die Streuung der Ergebnisse über die Prädiktoren hinweg ist schlicht zu groß, um durch reines Rauschen aus Datenschnitten erklärbar zu sein.

Dieselben Autoren haben mit **Open Source Asset Pricing** danach die gesamte Literatur nachgebaut und öffentlich zugänglich gemacht (*Critical Finance Review*, 2022). Wenn man ihre Reproduktionen gegen die Originalstudien regressiert, ergibt sich eine Steigung von 0,88 bei einem Bestimmtheitsmaß von 82 Prozent. Auf Deutsch: **Die Literatur ist zum größten Teil reproduzierbar**. Das ist die Gegenposition zu Hou, Xue und Zhang — und du solltest beide kennen, weil die Wahrheit dazwischen liegt und der Unterschied vor allem an Gewichtung und Filterregeln hängt.

Teil 2 · Der Verfall durch Lernen: Arbitrage nach Bekanntwerden

Das ist der Anteil aus Kapitel 1, die 32 Prozentpunkte. Er tritt erst nach Veröffentlichung auf, geht mit mehr Volumen, mehr Leerverkauf und höherer Korrelation einher — und ist damit der einzige Teil, den man wirklich „Wegarbitrieren“ nennen darf.

Teil 3 · Der Verfall durch Infrastruktur: billigerer Handel frisst kleine Edges

Tarun Chordia, Avanidhar Subrahmanyam und Qing Tong haben geprüft, was passiert, wenn Handel technisch billiger und liquider wird (*Journal of Accounting and Economics*, 2014, 58(1), 41–58). Ergebnis: Die Mehrheit der bekannten Anomalien hat sich abgeschwächt, und die Durchschnittsrendite eines Portfolios aus prominenten Anomalien hat sich nach der Dezimalisierung der Kurse ungefähr **halbiert**. Erklärende Größen: verwaltetes Vermögen von Hedgefonds, Leerverkaufsvolumen und gesamte Umschlaghäufigkeit.

Das ist ein anderer Mechanismus als Teil 2. Hier verschwindet der Edge nicht, weil ihn jemand **kennt**, sondern weil ihn jemand **bezahlen kann**. Eine Reibung, die früher eine Schutzmauer war, fällt weg.

Teil 4 · Der Verfall durch Kosten und Kapazität: der Edge, der nur brutto existiert

Robert Novy-Marx und Mihail Velikov haben die Anomalienliteratur nach Handelskosten neu gerechnet (*The Review of Financial Studies*, 2016, 29(1), 104–147). Ihr Kernbefund ist eine harte Grenzlinie: Strategien mit **weniger als 50 Prozent Umschlag pro Monat** erzeugen überwiegend noch signifikante Nettorenditen, wenn man sie kostenbewusst baut — Strategien mit höherem Umschlag fast nie. Ihre wirksamste Einzeltechnik ist die **Kauf-Halte-Spanne**: strengere Bedingungen für den Einstieg als für das Halten einer bestehenden Position.

Andrew Chen und Mihail Velikov haben das auf 120 Anomalien mit echten Geld-Brief-Spannen und nach Veröffentlichung ausgeweitet (*Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2023, 58(3), 968–1004). Die Zahl, die man einmal gehört haben muss: Die erwartete Nettorendite der durchschnittlichen Anomalie beträgt **etwa 8 Basispunkte pro Monat**. Die stärksten kostenoptimierten Strategien liegen nach Veröffentlichung bei rund 10 bis 20 Basispunkten.

Teil 5 · Der Verfall durch Bewertung: der Edge, der nie ein Edge war, sondern eine Aufwertung

Der fünfte Teil ist der raffinierteste und in der Praxis der teuerste. Rob Arnott, Noah Beck, Vitali Kalesnik und John West haben gezeigt, dass ein erheblicher Teil der beeindruckenden Faktorrenditen der letzten Jahrzehnte nicht aus dem Faktor selbst stammt, sondern daraus, dass der Faktor im Zeitverlauf **teurer bewertet** wurde — also aus steigenden Bewertungsniveaus.

Das hat eine unangenehme Konsequenz: Genau der Teil der historischen Rendite, der aus der Aufwertung stammt, ist **nicht wiederholbar** und macht zukünftige Renditen **schlechter**, nicht besser. Wer nach Vergangenheitsrendite kauft, kauft systematisch das, was gerade am teuersten geworden ist.



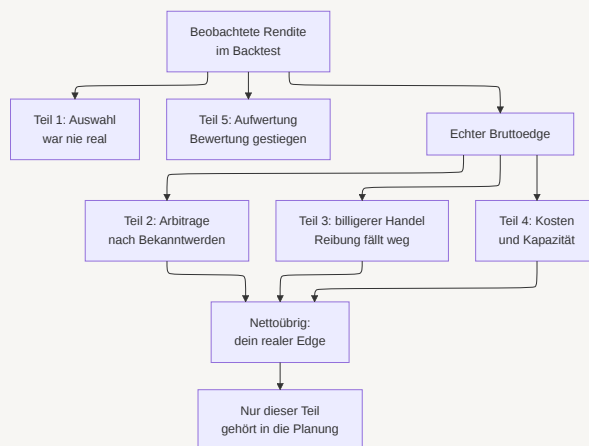
Was zwischen den Zeilen steht. Diese fünf Teile werden in der Praxis ständig verwechselt, und jede Verwechslung kostet konkret Geld:

Wer **Teil 1** für **Teil 2** hält, glaubt an einen Feind, den es nicht gibt — in Wahrheit war die Zahl nur zu groß gedruckt.

Wer **Teil 4** für **Teil 2** hält, verwirft eine funktionierende Idee, obwohl er nur seine Ausführung hätte reparieren müssen.

Wer **Teil 5** für echten Edge hält, kauft am Hochpunkt und nennt das anschließende Zurückfallen „Decay“ — dabei war es nur die Umkehr einer Aufwertung.

Die einzig richtige Diagnosefrage lautet deshalb nie „Fällt meine Rendite?“, sondern „Welcher der fünf Teile fällt gerade?“ Diese Frage stellt fast niemand, und sie ist gratis.



Kapitel 2 in einem Satz: Edge Decay besteht aus fünf trennbaren Teilen — **Auswahlbias, Arbitrage, billigere Infrastruktur, Handelskosten und Kapazität, Bewertungsaufwertung** — und jeder Teil hat eine eigene Gegenmaßnahme, weshalb die Diagnose wichtiger ist als die Reaktion.

3 · Warum es passiert: die Mechanik hinter dem Verfall

Jetzt die Ursachenebene. Warum ist Decay nicht Pech, sondern Gesetz?

Der Markt als lernender Organismus, jetzt genau ausbuchstabiert

Bei Rescorla und Wagner ändert sich eine Erwartung proportional zum Vorhersagefehler. Je besser die Erwartung wird, desto kleiner der Fehler, desto kleiner die weitere Änderung. Die Lernkurve flacht ab.

Auf dem Markt ist die „Erwartung“ der Preis, und der „Fehler“ ist die abnormale Rendite. Jeder Marktteilnehmer, der einen Edge entdeckt und handelt, verschiebt den Preis ein Stück in Richtung der korrekten Erwartung. Damit sinkt der Fehler, den der nächste Teilnehmer noch abgreifen kann. **Der Edge finanziert seine eigene Beerdigung.**

Andrew Lo hat dafür die passende Überbau-Idee geliefert: die **Adaptive Markets Hypothese** (*The Journal of Portfolio Management*, 2004, 30(5), 15–

29). Sein Punkt ist, dass Markteffizienz kein Zustand ist, sondern ein evolutionäres Ergebnis aus Wettbewerb, Anpassung und Auslese — und dass sie deshalb **zu- und abnimmt**, je nachdem wie viele Teilnehmer welche Strategien verfolgen und wie viel Kapital dahintersteht.



Die Querlesung, die dir eine Suchstrategie schenkt. Lege Lo neben McLean und Pontiff neben Chordia, und es entsteht ein Satz, der in keiner der drei Arbeiten steht, aber aus allen dreien folgt:

Ein Edge stirbt genau in dem Maße, in dem drei Bedingungen zugleich erfüllt sind: er ist **bekannt**, er ist **billig handelbar**, und ihn zu handeln ist **erträglich**.

Daraus folgt die Suchregel, die kaum jemand systematisch anwendet: Suche gezielt Edges, bei denen **mindestens eine** dieser drei Bedingungen dauerhaft verletzt bleibt. Nicht bekannt — das ist selten und hält nicht lange. Nicht billig handelbar — das ist der Grund, warum illiquide Nischen länger leben. Und nicht erträglich — das ist der interessanteste Fall, denn er beruht auf einem Verhalten, das Menschen auch dann nicht ablegen, wenn sie es verstanden haben.

McLean und Pontiff liefern dafür den direkten Beleg: Die Renditen bleiben höher in Portfolios, die auf Aktien mit **hohem idiosynkratischem Risiko und niedriger Liquidität** konzentriert sind. Genau dort ist Arbitrage schmerzhaft — und genau dort überlebt der Edge.

Warum Wissen allein nicht reicht — und was das für dich bedeutet

Hier verbindet sich das Marktpphänomen mit deinem Psychologiestoff. Der Dispositionseffekt aus deiner Behavior-Quant-Seite ist seit 1985 beschrieben und seit Odean 1998 in zehntausend Depots gemessen. Er ist öffentlich, bekannt, in jedem Lehrbuch — und er verschwindet nicht.

Der Grund steht in deinem eigenen Lernstoff: **Sofortige Verstärkung lässt sich nicht durch Wissen abschalten**. Ein Verhalten, das unmittelbar belohnt wird, bleibt bestehen, auch wenn die Person die Konsequenz vollständig durchschaut. Das ist der Unterschied zwischen einer **Informationsanomalie** und einer **Verhaltensanomalie** — und er sagt dir zuverlässig voraus, welche Edges eine Zukunft haben.



Was zwischen den Zeilen steht. Wenn Wissen einen Edge tötet, war es ein **Informationse**ge. Wenn Wissen ihn nicht tötet, war es ein **Verhaltens- oder Zwangse**ge.

Daraus folgt eine Testfrage, die man vor jeder Idee stellen kann und die keine Daten benötigt: „**Was müsste ein Marktteilnehmer aufgeben, um diesen Fehler nicht mehr zu machen — Unwissen oder Bequemlichkeit?**“ Bei Unwissen ist die Halbwertszeit kurz. Bei Bequemlichkeit, Regulierung, Mandatsgrenzen, Steuerterminen oder Schmerz ist sie lang.



Kapitel 3 in einem Satz: Decay entsteht, weil ein Markt eine lernende Maschine ist, deren Vorhersagefehler mit jeder Runde kleiner wird — aber er greift nur dort vollständig, wo Wissen genügt; wo Schmerz, Zwang oder sofortige Verstärkung im Spiel sind, bleibt der Fehler bestehen.

4 · Der Zeitverlauf: wie sich Edge Decay über die Jahre verändert

Jetzt die Frage, die praktisch niemand sauber beantworten kann: **In welcher Form** verläuft der Verfall? Sofort? Gleichmäßig? Abflachend? Die Antwort ist der Unterschied zwischen einer Strategie, die man rechtzeitig abschaltet, und einer, die man am schlechtesten möglichen Tag aufgibt.

Drei verschiedene Kurvenformen, die ständig verwechselt werden

Der Sprung. Ein Teil des Verfalls ist kein Prozess, sondern ein Ereignis: Der Effekt fällt in dem Moment, in dem er veröffentlicht oder in einem großen Fonds implementiert wird. Diesen Teil misst McLean und Pontiffs Vergleich vor und nach der Publikation.

Der abflachende Verfall. Der zweite Teil ist die Lernkurve selbst — schnell am Anfang, dann immer langsamer, mit einem Restwert, der nicht auf null geht. Genau die Form der Rescorla-Wagner-Kurve.

Die Halbwertszeit des Signals selbst. Das ist eine ganz andere Größe und wird ständig mit den ersten beiden verwechselt: Wie lange bleibt ein einzelnes Signal nach seiner Entstehung überhaupt gültig, bevor die Information im Preis steckt? Ein Momentumsignal lebt Wochen, eine Bewertungskennzahl lebt Jahre. Diese Halbwertszeit sagt dir nicht, ob der Edge stirbt — sie sagt dir, **wie oft du umschichten musst**, und damit über Teil 4 aus Kapitel 2 direkt, ob du überhaupt netto etwas verdienst.



Die Querlesung, die daraus eine Konstruktionsregel macht. Lege die Signalhalbwertszeit neben Novy-Marx und Velikovs Kostengrenze, und du bekommst eine Zahl, mit der du jede Strategie in dreissig Sekunden prüfen kannst:

Wenn die Halbwertszeit deines Signals kürzer ist als der Abstand zwischen deinen Umschichtungen, handelst du bereits abgestandene Information. Und wenn du deshalb häufiger umschichst, läufst du in die Kostengrenze: über rund 50 Prozent Umschlag pro Monat überleben fast keine Strategien mehr die Handelskosten.

Das ergibt einen **Korridor**, in dem eine Strategie überhaupt existieren kann. Wer diesen Korridor einmal ausgerechnet hat, verwirft die meisten Ideen, bevor er sie testet — und spart damit gleichzeitig Versuche im Sinne von Kapitel 2 deiner Behavior-Quant-Seite.

Der Befund, der die Intuition komplett umdreht

Jetzt kommt der wahrscheinlich überraschendste Punkt dieser ganzen Seite. Julien Pénasse hat gezeigt, dass die übliche Vorstellung vom Verfall **das Vorzeichen falsch herum hat** (*Management Science*, 2022, 68(5), 3966–3973).

Die Standardintuition lautet: Wenn Anleger eine Fehlbepreisung korrigieren, verschwindet die Rendite. Pénasses Punkt ist: **Während der Korrektur steigt die realisierte Rendite sogar** — denn wenn der Preis sich nach oben bewegt, um die Fehlbepreisung zu beseitigen, ist genau diese Bewegung eine positive Rendite für denjenigen, der schon investiert ist. Jede Senkung der erwarteten Rendite erzeugt kurzfristig eine positive realisierte Rendite.

Die Konsequenz ist heimtückisch. Wenn eine Anomalie über die Zeit abnimmt, dann **überschätzt der Durchschnitt der vergangenen Renditen die wahre, im Vorhinein erwartbare Rendite**. Pénasse beziffert diesen Unterschied für die am häufigsten untersuchten Anomalien auf rund **1,4 Prozent pro Jahr** und liefert eine Korrekturformel dazu.



Was zwischen den Zeilen steht — und das ist der Satz, den fast niemand kennt. Ein sterbender Edge sieht in den Daten **besser aus als er ist**, und zwar genau während er stirbt.

Das heißt: Die beste Backtest-Performance einer Strategie fällt häufig in genau die Phase, in der der Markt sie gerade wegkorrigiert. Wer nach starker Vergangenheitsrendite einsteigt, steigt also **mit erhöhter Wahrscheinlichkeit am Ende der Korrektur** ein — nicht am Anfang eines Trends.

Arnott und Kollegen beschreiben denselben Vorgang von der anderen Seite über die Bewertungsniveaus: Die Aufwertung erzeugt die gute Vergangenheit und verschlechtert die Zukunft. **Zwei völlig getrennte Literaturen, ein identischer Mechanismus.** Wenn du diese beiden Arbeiten zusammen liest, verstehst du, warum Performance-Chasing nicht nur ineffizient, sondern mathematisch systematisch falsch getimt ist.



Kapitel 4 in einem Satz: Der Verfall besteht aus einem Sprung bei Bekanntwerden, einer abflachenden Lernkurve und der davon unabhängigen Signalhalbwertszeit — und weil die Korrektur selbst positive Renditen erzeugt, sieht ein sterbender Edge im Rückblick **besser** aus als er im Voraus je war.

5 · Die Verteilung: wo im Markt Edge Decay stark ist und wo praktisch nicht

Das ist das Kapitel mit dem größten unmittelbaren Nutzen, weil Decay eben **nicht gleichmäßig** über den Markt verteilt ist. Es gibt Regionen, Segmente und Strategietypen, in denen er brutal zuschlägt — und andere, in denen er messbar ausbleibt.

Der Befund, der die gesamte Debatte auf den Kopf stellt

Heiko Jacobs und Sebastian Müller haben McLean und Pontiff international wiederholt: **241 Anomalien in 39 Aktienmärkten**, mehr als zwei Millionen Anomalie-Länder-Monate (*Journal of Financial Economics*, 2020, 135(1), 213–230).

Das Ergebnis ist eine der bemerkenswertesten Zahlen der modernen Finanzforschung: **Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land mit einem verlässlichen Rendite-Rückgang nach Veröffentlichung.** Außerhalb der USA bleibt die Vorhersagekraft nach dem Ende des Originalzeitraums gleich oder steigt sogar.

Die Autoren ziehen daraus zwei Schlüsse. Erstens: Weil die Effekte außerhalb der USA fortbestehen, kann der durchschnittliche Effekt **kein bloßes Zufallsprodukt** gewesen sein — das ist ein starkes Argument gegen die reine Data-Mining-Erklärung. Zweitens: **Barrieren gegen Arbitrage erzeugen segmentierte Märkte.** Wo weniger Kapital, weniger Infrastruktur und höhere Reibung sind, wird weniger korrigiert.



Was zwischen den Zeilen steht, und es ist groß. Edge Decay ist **kein Naturgesetz der Märkte.** Er ist eine Funktion davon, wie viel intelligentes Kapital auf ein Segment schaut.

Daraus folgt eine Landkarte statt einer Regel: **Der Verfall ist dort am schnellsten, wo die meisten Quants arbeiten — große US-Aktien, liquide Terminkontrakte, alles mit sauberen und billigen Daten.** Er ist dort am langsamsten, wo Daten teuer, unordentlich oder schwer zu beschaffen sind, wo Positionsgrößen für große Fonds uninteressant sind, und wo institutionelle Mandate den Handel verbieten.

Für eine Einzelperson mit kleinem Kapital ist das die vielleicht wichtigste strategische Information überhaupt: **Dein struktureller Vorteil ist nicht Intelligenz, sondern Größe.** Du darfst in Ecken arbeiten, in denen ein Milliardenfonds nicht arbeiten kann — und genau dort ist der Verfall am schwächsten.

Wo der Verfall innerhalb eines Marktes stärker und schwächer ist

Merkmal	Verfall stark	Verfall schwach	Beleg
In-sample-Rendite	Sehr hohe Originalrendite	Moderate Originalrendite	McLean und Pontiff: der Rückgang ist größer bei Prädiktoren mit höheren Renditen im Originalzeitraum
Liquidität der Aktien	Groß, liquide, billig handelbar	Illiquide, hohes idiosynkratisches Risiko	McLean und Pontiff: Renditen bleiben höher in genau diesen Portfolios
Land	USA	Der Rest der Welt	Jacobs und Müller: 39 Märkte, verlässlicher Rückgang nur in den USA
Umschlaghäufigkeit	Über 50 Prozent pro Monat	Unter 50 Prozent pro Monat	Novy-Marx und Velikov: nur die langsamen Strategien überleben Handelskosten

Merkmal	Verfall stark	Verfall schwach	Beleg
Kapazität	Hoher Umschlag, kleine Titel	Größe, Wert, Profitabilität	Novy-Marx und Velikov: neues Kapital schadet umgekehrt proportional zum Umschlag
Ursache des Edges	Reine Information	Verhalten, Zwang, Mandat, Steuer	Dispositionseffekt seit 1985 bekannt und weiterhin messbar
Zeitraum	Nach Dezimalisierung, moderne Handelstechnik	Frühere Regime mit hoher Reibung	Chordia, Subrahmanyam und Tong: Halbierung nach Dezimalisierung

Und der Sonderfall, den man kennen muss: Verfall als plötzlicher Zusammenbruch

Nicht jeder Edge stirbt langsam. Kent Daniel und Tobias Moskowitz haben für Momentum gezeigt, dass Strategien lange sehr gute Durchschnittsrenditen liefern und dann in seltenen, aber anhaltenden Serien **abstürzen** (*Journal of Financial Economics*, 2016, 122(2), 221–247). Diese Abstürze sind teilweise **vorhersagbar**: Sie treten in Panikphasen auf, nach Marktrückgängen und bei hoher Volatilität, und sie fallen mit Markterholungen zusammen. Eine dynamische Variante, die Erwartungswert und Varianz schätzt und die Positionsgröße entsprechend steuert, verdoppelt in ihrer Auswertung ungefähr Alpha und Sharpe-Verhältnis der statischen Version.



Die Querlesung, die daraus ein Prinzip macht. Daniel und Moskowitz sagen technisch dasselbe wie Coates und Herbert biologisch: **Risiko ist keine Konstante, sondern zustandsabhängig.**

Bei der Strategie hängt es an Marktvolatilität und Panikzustand, bei dir hängt es an Stress, Schlaf und Marktphase. In beiden Fällen ist die Lösung identisch und lautet nicht „aufhören“, sondern **Größe an den Zustand koppeln.**

Und hier die Pointe: Wenn du deine Positionsgröße an einen messbaren Zustand koppelst statt an dein Gefühl, löst du beide Probleme mit **einer** Regel. Das ist Duckworths Situationsstrategie in Zahlenform — der Regler existiert, aber deine Stimmung fasst ihn nicht an.



Kapitel 5 in einem Satz: Verfall ist eine **Funktion der Aufmerksamkeit von Kapital** — stark in den USA, in liquiden großen Titeln und bei spektakulären Originalrenditen, schwach außerhalb der USA, in illiquiden Nischen und überall dort, wo der Fehler auf Verhalten oder Zwang beruht statt auf fehlendem Wissen.

6 · Wie du dich schützt: acht Griffe, jeder gegen einen bestimmten Teil des Verfalls

Schutz vor Edge Decay heißt nicht, ihn zu verhindern. Das geht nicht. Schutz heißt, ihn **einzuweisen, früh zu erkennen und die eigene Konstruktion so zu bauen, dass sein Eintreffen kein Ereignis ist, sondern ein geplanter Zustand.**

Griff 1 · Ziehe von jedem Backtest-Ergebnis vorab einen Verfallsabschlag ab

Die Literatur gibt dir eine Zahl: Erwarte außerhalb der Originalstichprobe rund ein Viertel weniger, nach Bekanntwerden rund die Hälfte weniger. Wenn dein Ergebnis diesen Abschlag nicht überlebt, ist es kein Ergebnis.

Griff 2 · Rechne netto, bevor du dich freust

Bei einer erwarteten Nettorendite von rund acht Basispunkten pro Monat für die durchschnittliche Anomalie entscheidet die Ausführung mehr als die Idee. Praktisch: Kauf-Halte-Spanne einbauen, Umschlag begrenzen, Marktwertgewichtung prüfen — die drei Techniken mit dem größten belegten Nutzen.

Griff 3 · Trenne Bewertung von Ertrag

Berechne für jede Strategie, wie viel ihrer historischen Rendite aus der **Veränderung des Bewertungsniveaus** stammt. Dieser Teil ist geliehen und

geht zurück. Was übrig bleibt, ist der strukturelle Teil, mit dem du planen darfst.

Griff 4 · Frage nach der Ursache, nicht nach der Kennzahl

Die Diagnosefrage aus Kapitel 3: Muss jemand Unwissen aufgeben oder Bequemlichkeit? Nur die zweite Sorte hält. Schreibe die Antwort **vor** dem ersten Test auf, sonst erfindest du sie hinterher passend zum Ergebnis.

Griff 5 · Wähle bewusst Segmente mit hoher Reibung

Jacobs und Müller haben gezeigt, wo der Verfall ausbleibt. Nicht-US-Märkte, kleinere Titel, illiquide Ecken, schwer zu beschaffende Daten, Positionsgrößen unterhalb institutioneller Relevanz. Das ist kein Trostpreis, sondern der einzige strukturelle Vorteil, den kleines Kapital überhaupt besitzt.

Griff 6 · Definiere den Tod, bevor du lebst

Lege bei Inbetriebnahme schriftlich fest, welches Ergebnis über welchen Zeitraum bedeutet, dass die Strategie tot ist. Ohne Vorabdefinition entscheidet nach zwei Verlustmonaten deine Emotion — und aus Kapitel 3 deiner Behavior-Quant-Seite weißt du, dass das Abschalten in genau diesem Moment sofort belohnt wird und deshalb systematisch zu früh passiert.

Griff 7 · Unterscheide Löschung von Vergessen

Aus deinem Lernstoff: Ein gelöscht Verhalten kehrt spontan zurück. Eine Strategie, die sechs Monate nicht läuft, ist nicht automatisch tot — sie kann in einem Regime sein, das ihr nicht liegt. Der Unterschied ist messbar: Bei echtem Verfall fällt die Rendite **und** steigen gleichzeitig Volumen, Korrelation zu anderen bekannten Strategien und Leerverkaufsaktivität in genau ihren Titeln. Bei einem bloßen Regimewechsel tun sie das nicht.

Griff 8 · Betreibe ein Portfolio aus Sterbenden statt eine Wette auf Unsterbliche

Wenn jeder einzelne Edge endlich ist, ist die einzig stabile Größe die **Rate, mit der du neue findest und alte abschaltest**. Elite bedeutet in diesem Feld nicht, den einen ewigen Edge zu besitzen, sondern eine funktionierende Pipeline zu betreiben: mehrere schwache, unkorrelierte, kostenbewusste Quellen, laufend erneuert.



Der Satz, der alle acht Griffe zusammenfasst: Du schützt dich nicht gegen den Verfall, indem du bessere Edges suchst, sondern indem du **Ersatz schneller produzierst, als der Markt zerstört** — und indem du den Todeszeitpunkt vorher aufschreibst, damit ihn nicht deine Stimmung bestimmt.



Kapitel 6 in einem Satz: Schutz besteht aus Vorabschlägen, Nettorechnung, Bewertungstrennung, Ursachenprüfung, bewusster Segmentwahl, schriftlicher Todesdefinition, der Unterscheidung von Löschung und Regimewechsel — und einer Pipeline statt einer Wette.

7 · Die tiefen Querlesungen: was nur sichtbar wird, wenn man mehrere Literaturen übereinanderlegt

Dieses Kapitel ist der Kern deiner Anfrage. Jeder der folgenden Sätze steht in **keiner** einzelnen Arbeit. Jeder folgt zwingend aus mindestens zwei.



Querlesung 1 · Die Replikationskrise der Finanzforschung hat zwei Lager, und beide haben recht.

Hou, Xue und Zhang finden, dass 65 Prozent von 452 Anomalien nicht replizieren. Chen und Zimmermann finden, dass die Literatur zu über achtzig Prozent reproduzierbar ist und der Publikationsbias nur etwa zwölf Prozent beträgt. Das klingt wie ein Widerspruch, ist aber keiner.

Der Unterschied steckt fast vollständig in **Gewichtung und Filtern:** Marktwertgewichtung und der Ausschluss winziger Nebenwerte töten genau die Effekte, die in kleinen, illiquiden Titeln leben. Und aus Kapitel 5 weißt du: Genau dort überlebt der Edge, weil Arbitrage dort teuer ist.

Der Satz, der daraus folgt: Die beiden Lager streiten nicht über die Wahrheit, sondern über die Perspektive eines großen Fonds gegenüber der eines kleinen Marktteilnehmers. Für eine Milliarde ist Hou, Xue und Zhang die richtige Zahl. Für dich ist es Chen und Zimmermann. **Dieselben Daten, zwei korrekte, entgegengesetzte Schlüsse — abhängig allein von deiner Kontogröße.**



Querlesung 2 · Der Verfall selbst ist die einzige belastbare Bestätigung, dass es echte Fehlbepreisung gab.

Das ist die eleganteste Umkehrung der ganzen Literatur. Wenn eine Anomalie nach der Veröffentlichung **stärker** fällt als außerhalb der Stichprobe, dann kann die Ursache nicht Data Mining sein — Data Mining weiß nicht, wann ein Aufsatz erscheint. Nur informierter Handel kennt dieses Datum.

Jacobs und Müller drehen dieselbe Logik ein zweites Mal um: Weil außerhalb der USA **kein** Verfall auftritt, kann der Effekt dort kein Zufallsartefakt sein.

Der Satz, der daraus folgt: Verfall ist kein Beleg gegen Edges, sondern der beste verfügbare Beleg **für** sie. Und daraus wird eine praktische Testidee, die kaum jemand nutzt: **Ein Muster, das nach seiner Veröffentlichung nicht schwächer wird, ist verdächtig** — entweder war es nie real, oder es beruht auf einer Reibung, die man dann benennen können muss.



Querlesung 3 · Der Backtestüberanpassung und der Aberglaube deines Gehirns liegt dieselbe Größe zugrunde — und Decay ist ihre gemeinsame Rechnung.

Bailey und López de Prado zeigen: Je mehr Varianten du testest, desto größer der erwartete beste Zufallstreffer. McLean und Pontiff zeigen: Die 26 Prozent Verfall vor jeder Veröffentlichung sind genau dieser Effekt, aber gemessen über eine ganze Wissenschaft statt über einen Nachmittag.

Der Satz, der daraus folgt: Der Out-of-Sample-Abschlag der Literatur ist die empirische Schätzung dessen, was in deinem eigenen Kopf und in deinem eigenen Rechner passiert. **Wenn eine ganze Disziplin mit Peer Review und Datenstandards ein Viertel verliert, wie viel verlierst du dann allein am Schreibtisch?** Das ist die ehrlichste Kalibrierungsfrage, die du dir stellen kannst.



Querlesung 4 · Verhaltensbasierte Edges verfallen langsamer, weil Verstärkung kein Wissensproblem ist.

Die Finanzliteratur beschreibt hartnäckige Anomalien und nennt sie „Limits to Arbitrage“. Die Lernpsychologie beschreibt Verhalten, das trotz Einsicht bestehen bleibt, und nennt es sofortige Verstärkung unter variabler Quote. Beide reden über dasselbe.

Der Satz, der daraus folgt: Die Halbwertszeit eines Edges hängt davon ab, **welche Art von Lernen nötig wäre, um ihn zu beseitigen.** Deklaratives Lernen — also jemandem etwas erklären — geht schnell und tötet Informationsedges. Verhaltensänderung gegen eine sofortige Verstärkung ist extrem langsam und scheitert meistens. Deshalb ist der Dispositionseffekt älter als die meisten Trader und immer noch da.



Querlesung 5 · Der Markt kann Edges nur dort töten, wo er ein sauberes Lernsignal bekommt — genau wie du.

Kahneman und Klein sagen: Lernen braucht eine regelmäßige Umgebung und schnelles, eindeutiges Feedback. Diese Bedingungen gelten nicht nur für Menschen, sondern für **jede** lernende Instanz — auch für den Markt als Aggregat.

Der Satz, der daraus folgt: Wo der Markt schlechtes Feedback hat, lernt er langsam, und dort überleben Edges. Schlechtes Feedback bedeutet konkret: seltene Ereignisse, lange Haltedauern, verrauschte Ergebnisse, kleine Stichproben, schwer zugängliche Daten.

Das ist eine **Suchlandkarte**, die man direkt aus einer psychologischen Arbeit ableiten kann, die mit Finanzmärkten nichts zu tun hat. Und sie erklärt, warum Effekte in großen liquiden US-Aktien mit täglichem Feedback schnell sterben, während Effekte mit jahrelangen Zyklen es nicht tun.



Kapitel 7 in einem Satz: Übereinandergelegt ergeben die Literaturen, dass Verfall ein **Lernvorgang unter Feedbackbedingungen** ist — was zugleich erklärt, warum die Replikationsdebatte zwei richtige Antworten hat, warum Verfall ein Echtheitsbeleg ist, und warum ausgerechnet Verhaltensedges die längste Lebensdauer haben.

8 · Die zehn Edge-Decay-Sätze, die kaum jemand ausspricht

Der Satz	Warum er stimmt	Was du morgen anders machst
Verfall ist kein Unglück, sondern die Quittung für Funktionieren	Ein Edge ist ein kollektiver Vorhersagefehler; Handel korrigiert ihn	Rechne den Tod bei Inbetriebnahme ein statt ihn zu betrauern
Ein sterbender Edge sieht besser aus als er ist	Pénasse: die Korrektur selbst erzeugt positive realisierte	Traue starken jüngsten Renditen weniger als moderaten stabilen

Der Satz	Warum er stimmt	Was du morgen anders machst
	Renditen, rund 1,4 Prozent Verzerrung pro Jahr	
Nach vollem Verfall bleiben rund 42 Prozent	McLean und Pontiff: minus 58 Prozent, nicht minus 100	Plane mit einem kleinen, echten Rest statt mit null oder mit dem Backtest
Der größte Teil des Verfalls hat nie stattgefunden	Rund 26 Prozent fallen weg, bevor jemand etwas weiß	Zieh den Abschlag ab, bevor du dich über eine Zahl freust
Verfall ist nahezu ein US-Phänomen	Jacobs und Müller: 39 Märkte, verlässlicher Rückgang nur in den USA	Suche dort, wo weniger Kapital hinschaut
Deine Größe ist dein einziger struktureller Vorteil	Kapazitätsgrenzen und Kosten treffen große Fonds stärker	Baue bewusst Strategien, die bei zehn Millionen nicht mehr funktionieren würden
Über rund 50 Prozent Monatsumschlag stirbt fast alles an Kosten	Novy-Marx und Velikov; Chen und Velikov: 8 Basispunkte netto im Schnitt	Umschlag ist ein Konstruktionsparameter, kein Nebeneffekt
Wissensedges sterben, Verhaltensedges bleiben	Sofortige Verstärkung lässt sich nicht durch Einsicht abschalten	Notiere vor jedem Test, wessen Fehler du kaufst und warum er ihn behalten wird
Ein Teil deiner Rendite ist nur Aufwertung	Arnott und Kollegen: steigende Bewertungsniveaus blähen Vergangenheit auf und senken Zukunft	Zerlege jede historische Rendite in strukturell und situativ
Nicht jeder Verfall ist ein Verfall	Löschung ist keine Ausradierung; Regimewechsel sehen identisch aus	Prüfe Volumen, Korrelation und Leerverkauf mit, nicht nur die Rendite



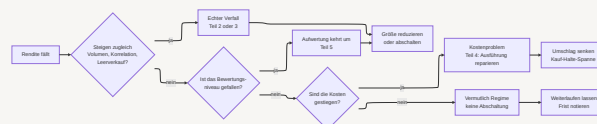
Der Meta-Edge dieser Seite: Alle zehn Sätze haben dieselbe Form. Sie sagen nicht „streng dich mehr an“ und nicht „finde einen besseren Edge“. Sie sagen: **Ändere, was du misst, und ändere, wo du suchst.**

Das ist exakt der Meta-Edge deiner Betriebssystem-Seite, nur eine Ebene höher: Wirksame Dinge sind Eingriffe in die Bedingungen, nicht in die Anstrengung. Beim Trading heißt das — die Konstruktion und das Suchfeld entscheiden, nicht die Disziplin am einzelnen Tag.

9 · Dein Verfallsprotokoll: wie du das ab 2026 tatsächlich betreibst

Wissen über Decay ohne Messroutine ist wertlos, weil du den Verfall sonst erst bemerkst, wenn er teuer war. Hier die kleinste Version, die funktioniert.

Takt	Was du misst	Die Entscheidungsregel
Bei Inbetriebnahme	Erwartete Nettorendite nach Abschlag, Umschlag, Kapazitätsgrenze, Todesdefinition, Ursachensatz	Ohne alle fünf Einträge geht die Strategie nicht live
Monatlich	Abweichung zwischen Live-Ergebnis und Backtest-Erwartung für denselben Zeitraum	Zwei Standardabweichungen darunter über sechs Monate bedeutet Untersuchung, nicht Abschaltung
Quartalsweise	Bewertungsniveau der Strategie, Handelskosten pro Umschlag, Korrelation zu bekannten Faktoren	Steigende Korrelation zu bekannten Faktoren ist das früheste Verfallssignal überhaupt
Halbjährlich	Pipeline: Wie viele neue Kandidaten getestet, wie viele verworfen, wie viele live	Wenn die Zahl neuer Kandidaten null ist, ist das das größte Risiko im ganzen Portfolio



Kapitel 9 in einem Satz: Betreibe Verfall als **Diagnoseablauf**, nicht als Bauchgefühl — fällt die Rendite, entscheidet die Kombination aus Volumen, Korrelation, Bewertung und Kosten darüber, ob du abschaltest, reparierst oder wartest.

10 · Die Quellen — mit ehrlicher Ampel

● heißt: begutachtet, große Stichprobe, mehrfach bestätigt. ● heißt: gute Arbeit, aber umstritten, methodisch anfällig oder nicht unabhängig repliziert.

Ampel	Quelle	Der Befund in einer Zeile
●	McLean und Pontiff (2016), <i>The Journal of Finance</i> 71(1), 5–32	97 Prädiktoren: minus 26 Prozent außerhalb der Stichprobe, minus 58 Prozent nach Veröffentlichung, Differenz 32 Prozentpunkte
●	Jacobs und Müller (2020), <i>Journal of Financial Economics</i> 135(1), 213–230	241 Anomalien in 39 Märkten: verlässlicher Verfall nach Veröffentlichung nur in den USA
●	Chordia, Subrahmanyam und Tong (2014), <i>Journal of Accounting and Economics</i> 58(1), 41–58	Anomalienrenditen ungefähr halbiert nach Dezimalisierung; erklärt durch Hedgefondsvermögen, Leerverkauf und Umschlag
●	Novy-Marx und Velikov (2016), <i>The Review of Financial Studies</i> 29(1), 104–147	Unter 50 Prozent Monatsumschlag überleben Strategien Handelskosten, darüber fast nie; Kauf-Halte-Spanne als wirksamste Technik
●	Chen und Velikov (2023), <i>Journal of Financial and Quantitative Analysis</i> 58(3), 968–1004	120 Anomalien mit echten Spannen: erwartete Nettorendite rund 8 Basispunkte pro Monat
●	Chen und Zimmermann (2020), <i>The Review of Asset Pricing Studies</i> 10(2), 249–289	Publikationsbias beträgt nur etwa 12 Prozent — zu klein, um den Verfall nach Veröffentlichung zu erklären
●	Chen und Zimmermann (2022), <i>Critical Finance Review</i> , Open Source Asset Pricing	Nachbau der Literatur: Steigung 0,88, Bestimmtheitsmaß 82 Prozent gegenüber den Originalstudien
●	Daniel und Moskowitz (2016), <i>Journal of Financial Economics</i> 122(2), 221–247	Momentum-Abstürze in Panikphasen sind teilweise vorhersagbar; dynamische Steuerung verdoppelt ungefähr Alpha und Sharpe

Ampel	Quelle	Der Befund in einer Zeile
●	Hou, Xue und Zhang (2020), <i>The Review of Financial Studies</i> 33(5), 2019–2133	452 Anomalien: 65 Prozent unter t gleich 1,96; das Gegenlager zu Chen und Zimmermann
●	Harvey, Liu und Zhu (2016), <i>The Review of Financial Studies</i> 29(1), 5–68	Bei hunderten getesteten Faktoren gehört die Signifikanzhürde über einen t-Wert von 3,0
●	Pénasse (2022), <i>Management Science</i> 68(5), 3966–3973	Die Korrektur einer Fehlbepreisung erzeugt selbst positive Renditen; Verzerrung rund 1,4 Prozent pro Jahr — elegant, aber modellabhängig und noch wenig repliziert
●	Arnott, Beck, Kalesnik und West (2016), Research Affiliates	Ein großer Teil der Faktorrenditen stammt aus steigenden Bewertungsniveaus — nicht begutachtet, von einem Anbieter, und Asness widerspricht der daraus abgeleiteten Faktortiming-Idee scharf
●	Lo (2004), <i>The Journal of Portfolio Management</i> 30(5), 15–29	Adaptive Markets Hypothese — als Rahmen überzeugend, aber weitgehend qualitativ und schwer widerlegbar
●	Bailey, Borwein, López de Prado und Zhu (2014), <i>Notices of the AMS</i> 61(5), 458–471	Mindest-Backtestlänge und deflationiertes Sharpe-Verhältnis — mathematisch sauber, aber die Annahmen über die Zahl der Versuche sind in der Praxis Schätzungen
●	Kahneman und Klein (2009), <i>American Psychologist</i> 64(6), 515–526	Bedingungen für verlässliche Intuition — belastbar als Prinzip, aber die Übertragung auf den Markt als lernende Instanz ist meine Querlesung, nicht ihr Befund



Die ehrliche Einschränkung, die dazugehört. Zwei Dinge auf dieser Seite sind **Schlussfolgerungen aus Kombinationen**, keine Einzelbefunde: die Zerlegung in genau fünf Teile und die Behauptung, dass Verhaltensedges deshalb langsamer verfallen, weil Verstärkung kein Wissensproblem ist.

Beide sind aus den zitierten Arbeiten ableitbar und beide sind mit den Daten vereinbar — aber sie sind **nicht direkt getestet worden**. Genau das ist gemeint, wenn hier von „zwischen den Zeilen“ die Rede ist: belegbar hergeleitet, nicht in einem Abstract nachlesbar. Wer dir das als bewiesene Tatsache verkauft, verkauft dir zu viel.

11 · Sieben Fragen, ganze Sätze

Schreib die Antworten in die Felder. Wenn du zweimal in zwei Sitzungen mit mindestens einem Tag Abstand in ganzen Sätzen antworten kannst, sitzt das Thema.

Frage 1. Was besagen die drei Zahlen 26, 58 und 32 — und warum ist die Differenz der wichtigere Wert als jede Einzelzahl?

□□□

Frage 2. Nenne die fünf Teile des Verfalls und gib zu jedem die passende Gegenmaßnahme in einem Satz an.

□□□

Frage 3. Warum sieht ein sterbender Edge in den Daten besser aus als er ist? Erkläre den Mechanismus, nicht nur das Ergebnis.

□□□

Frage 4. Warum ist es ein starkes Argument **gegen** Data Mining, dass Anomalien außerhalb der USA nicht verfallen?

□□□

? **Frage 5.** Welche drei Bedingungen müssen zugleich erfüllt sein, damit ein Edge schnell stirbt — und welche davon kannst du bei deiner Strategiewahl bewusst verletzen?

□□□

? **Frage 6.** Woran unterscheidest du echten Verfall von einem bloßen Regimewechsel? Nenne die Kennzahlen, die zusammen fallen oder steigen müssen.

□□□

? **Frage 7.** Warum ist deine geringe Kontogröße in diesem Thema ein Vorteil und kein Nachteil? Begründe mit zwei Studien.

□□□



Der Satz, den du von dieser Seite mitnimmst: Ein Edge ist geliehene Zeit. Die Frage ist nie, ob er stirbt, sondern **woran, wie schnell und ob du es merkst, bevor es teuer wird.**

Und der Satz dahinter, der aus deinem Psychologiestoff kommt und alles zusammenhält: Der Markt lernt nach denselben Regeln wie du — er braucht Vorhersagefehler, sauberes Feedback und Wiederholung. Überall dort, wo eine dieser drei Zutaten fehlt, lernt er nicht. **Und genau dort verdienst du dein Geld.**

Weiterlesen:  Behavior Quant 2026 ·  Das System als Betriebssystem fürs Leben ·  Das große Ganze